Especificación de requisitos de software

Proyecto: Desarrollo del Sistema de Gestión de Solicitudes de Proyectos de la Coordinación de Sistemas Institucionales (SGSPCSI)

Revisión [99.99]

ISSEG
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO

Marzo/2026

Contenido

1. HISTORIAL DE VERSIONES **4**
2. INTRODUCCIÓN **6**
2.1 Alcance **6**
2.2 Definiciones, acrónimos y abreviaturas: **7**
2.3 Resumen del documento: **7**
2.4 Personal involucrado **8**
3. DESCRIPCIÓN GENERAL **9**
3.1 Perspectiva del producto **9**
3.2 Funcionalidad del producto **10**
3.3 Características de los usuarios **10**
3.4 Restricciones **11**
4 REQUISITOS ESPECÍFICOS **12**
4.1 Requisitos comunes de los interfaces **12**
4.1.1 Interfaces de usuario 13
4.1.2 Interfaces de hardware 14
4.1.3 Interfaces de software 15
4.1.4 Interfaces de comunicación 16
4.2 Requisitos funcionales **17**
4.2.1 Requisito funcional 1 17
4.2.2 Requisito funcional 2 17
4.2.3 Requisito funcional 3 18
4.2.4 Requisito funcional 4 18
4.2.5 Requisito funcional 5 18
4.2.6 Requisito funcional 6 19
4.2.7 Requisito funcional 7 19
4.2.8 Requisito funcional 8 19
4.2.9 Requisito funcional 9 20
4.2.10 Requisito funcional 10 20
4.2.11 Requisito funcional 11 20
4.2.12 Requisito funcional 12 21
4.2.13 Requisito funcional 13 21
4.2.14 Requisito funcional 14 21
4.2.15 Requisito funcional 15 22
4.2.16 Requisito funcional 16 22
4.2.17 Requisito funcional 17 22
4.2.18 Requisito funcional 18 23
4.2.19 Requisito funcional 19 23
4.2.20 Requisito funcional 20 23
4.3 Requisitos no funcionales **24**

4.3.1 Requisito de rendimiento 1 24
4.3.2 Requisito de rendimiento 2 24
4.3.3 Requisito de rendimiento 3 24
4.3.4 Requisito de rendimiento 4 25
4.3.5 Requisito de Seguridad 1 25
4.3.6 Requisito de Seguridad 2 25
4.3.7 Requisito de Seguridad 3 26
4.3.8 Requisito de Seguridad 4 26
4.3.9 Requisito de Fiabilidad 1 26
4.3.10 Requisito de Fiabilidad 2 27
4.3.11 Requisito de disponibilidad 1 27
4.3.12 Requisito de disponibilidad 2 27
4.3.13 Requisito de mantenibilidad 1 28
4.3.14 Requisito de mantenibilidad 2 28
4.3.15 Requisito de portabilidad 1 28
4.3.16 Requisito de portabilidad 2 29
4.4 Otros requisitos 29
5. MODELADO DEL SISTEMA 30

1. Historial de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	03/03/2026	Edwin Eduardo Mercado Ruíz	Creación inicial del documento
1.1	03/03/2026	Jacqueline Hurtado Hernández	Definición y modificación del formato ERS simplificado.
1.2	03/03/2026	Jacqueline Hurtado Hernández y Edwin Eduardo Mercado Ruíz	Análisis de la información obtenida hasta el momento e implementación de la introducción, alcance y definiciones.
1.3	04/03/2026	Edwin Eduardo Mercado Ruíz	Desarrollo de descripción general y perspectiva del producto
1.4	04/03/2026	Jacqueline Hurtado Hernández	Definición de interfaces de usuario, hardware y software
1.5	04/03/2026	Jacqueline Hurtado Hernández y Edwin Eduardo Mercado Ruíz	Elaboración de requisitos funcionales del sistema
1.6	05/03/2026	Jacqueline Hurtado Hernández y Edwin Eduardo Mercado Ruíz	Definición y clasificación de requisitos no funcionales del sistema
1.7	05/03/2026	Edwin Eduardo Mercado Ruíz	Revisión de los requisitos obtenidos y creación de otros requisitos
1.8	05/03/2026	Jacqueline Hurtado Hernández	Revisión del diagrama de flujo para la sección de modelado del sistema

1.9	06/03/2026	Jacqueline Hurtado Hernández y Edwin Eduardo Mercado Ruíz	Revisión general y modificación de algunas faltas ortográficas y redundancias dentro del documento.
2.0	06/03/2026	Jacqueline Hurtado Hernández y Edwin Eduardo Mercado Ruíz	Entrega del producto obtenido para su revisión y mejoras
2.1	23/03/2026	Jacqueline Hurtado Hernández y Edwin Eduardo Mercado Ruíz	Inicio de cambios mencionados en el correo
2.2	24/03/2026	Jacqueline Hurtado Hernández y Edwin Eduardo Mercado Ruíz	Cambio de estructura y redacción de los requisitos y diagrama de flujo
2.3	06/04/2026	Jacqueline Hurtado Hernández y Edwin Eduardo Mercado Ruíz	Adaptación de los cambios de redacción y corrección de errores identificados en la revisión 2.
2.4	07/04/2026	Jacqueline Hurtado Hernández	Restauración de subtítulo borrado y estandarización de abreviaturas.
2.5	13/04/2026	Jacqueline Hurtado Hernández	Estandarización y cambios en orden de títulos, tipografías e interlineado.

2. Introducción

El propósito de este documento es proporcionar una especificación completa de los requisitos del Sistema de Gestión de Solicitudes de Proyectos de la Coordinación de Sistemas Institucionales (SGSPCSI) del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG).

Actualmente, la Coordinación de Sistemas Institucionales (CSI) gestiona las solicitudes de desarrollo de nuevos sistemas, mantenimiento correctivo y modificaciones mediante procesos manuales que involucran correos electrónicos, documentos físicos y comunicación verbal. Esto provoca pérdida de trazabilidad, retrasos en la asignación de tareas y dificultad para medir el esfuerzo del equipo de desarrollo.

El sistema SGSPCSI busca proporcionar una plataforma digital centralizada que permita registrar, evaluar, asignar y dar seguimiento a las solicitudes de desarrollo de software dentro del ISSEG.

Este documento describe las funcionalidades, restricciones, requisitos funcionales y no funcionales del sistema, sirviendo como referencia para el diseño, desarrollo e implementación del sistema.

2.1 Alcance

El sistema SGSPCSI está diseñado para apoyar al área de desarrollo de la CSI de la Dirección de Tecnologías de Información (DTI) del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato.

El sistema permitirá gestionar de manera centralizada las solicitudes relacionadas con:

- Desarrollo de nuevos sistemas
- Modificación o mejora de sistemas existentes
- Corrección de errores en sistemas institucionales
- Registro y seguimiento de incidencias urgentes

El sistema proporcionará una plataforma web que permitirá a los usuarios registrar solicitudes, al Product Manager evaluar la viabilidad de los proyectos y asignarlos a desarrolladores, así como llevar un registro del tiempo invertido y el seguimiento del desarrollo.

El objetivo principal es mejorar la trazabilidad de las solicitudes, optimizar la asignación de recursos del área de desarrollo y generar métricas que permitan tomar decisiones estratégicas basadas en datos.

2.2 Definiciones, acrónimos y abreviaturas:

Término	Definición
SGSPCSI	Sistema de Gestión de Solicitudes de Proyectos de la Coordinación de Sistemas Institucionales
ISSEG	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato
CSI	Coordinación de Sistemas Institucionales
DTI	Dirección de Tecnologías de Información
PM	Product Manager encargado de evaluar las solicitudes
API	Interfaz de programación de aplicaciones
Front-end	Parte visual del sistema con la que interactúa el usuario
Back-end	Lógica del sistema que procesa la información
Bitácora	Registro de actividades realizadas por los desarrolladores

2.3 Resumen del documento:

El presente documento tiene como finalidad describir la Especificación de Requisitos de Software del SGSPCSI del ISSEG. Este sistema surge como una iniciativa para fortalecer la gestión y control de las solicitudes relacionadas con el desarrollo, mantenimiento y mejora de los sistemas institucionales, mediante la implementación de una plataforma que permita registrar, evaluar, priorizar, asignar y dar seguimiento a dichas solicitudes de manera estructurada y trazable. En este documento se establecen los elementos necesarios para definir el comportamiento esperado del sistema, incluyendo su contexto operativo, alcance, actores involucrados, restricciones tecnológicas y organizacionales, así como los requisitos funcionales y no funcionales que deberán cumplirse para garantizar su adecuado funcionamiento. Asimismo, se describen las interfaces de interacción del sistema y los lineamientos generales que servirán como base para las etapas posteriores de diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de la solución tecnológica, contribuyendo a mejorar la eficiencia operativa y la gestión de los proyectos de desarrollo dentro de la CSI.

2.4 Personal involucrado

Nombre	Jacqueline Hurtado Hernández
Rol	Residente desarrollador y analista
Categoría profesional	Estudiante ISC
Responsabilidades	Análisis de requisitos, documentación y desarrollo del sistema
Información de contacto	jacqueline161718@gmail.com
Aprobación	

Nombre	Edwin Eduardo Mercado Ruíz
Rol	Residente desarrollador y analista
Categoría profesional	Estudiante ISC
Responsabilidades	Análisis de requisitos, documentación y desarrollo del sistema
Información de contacto	eduardo0520mr@gmail.com
Aprobación	

Nombre	Karla Teresa Arroyo Calero
Rol	Asesora externa
Categoría profesional	Jefa del área de Desarrollo de Software
Responsabilidades	Supervisión técnica del proyecto
Información de contacto	karroyoca@isseg.gob.mx
Aprobación	

Nombre	Alma Lilia Núñez González
Rol	Asesora Interna
Categoría profesional	Profesora del área de Ingeniería de Software
Responsabilidades	Supervisión y apoyo con dudas técnicas del proyecto
Información de contacto	alma.ng@morelia.tecnm.mx
Aprobación	

3. Descripción general

Actualmente, la CSI de la DTI del ISSEG recibe múltiples solicitudes relacionadas con el desarrollo de software, mantenimiento de sistemas y resolución de incidencias.

Estas solicitudes se gestionan mediante correos electrónicos, documentos físicos o comunicación directa, lo que provoca dificultades para llevar un seguimiento adecuado de cada requerimiento, pérdida de información y falta de métricas que permitan evaluar el desempeño del área de desarrollo.

El SGSPCSI busca resolver estos problemas mediante la implementación de una plataforma digital que permita centralizar la recepción, evaluación, asignación y seguimiento de solicitudes de desarrollo.

Esto permitirá mejorar la eficiencia operativa del área, garantizar la trazabilidad de las solicitudes y facilitar la generación de reportes y métricas sobre el trabajo realizado.

3.1 Perspectiva del producto

El SGSPCSI es una plataforma web institucional diseñada para gestionar de forma centralizada las solicitudes relacionadas con el desarrollo, mantenimiento y mejora de los sistemas informáticos utilizados por el ISSEG.

El sistema formará parte del ecosistema tecnológico de la DTI y se integrará con la infraestructura tecnológica existente del ISSEG, respetando los estándares de seguridad y desarrollo establecidos por la CSI.

El sistema será desarrollado utilizando las siguientes tecnologías:

- Front-end: Angular
- Back-end: API en C# .NET
- Base de datos: SQL Server

3.2 Funcionalidad del producto

El sistema SGSPCSI proporcionará las siguientes funcionalidades principales:

- **Gestión de solicitudes de desarrollo**

  El sistema permitirá registrar solicitudes para el desarrollo de nuevos sistemas o modificaciones de sistemas existentes.

- **Evaluación de solicitudes**

  El PM podrá evaluar la viabilidad técnica y operativa de las solicitudes registradas.

- **Gestión de incidencias urgentes**

  El sistema permitirá registrar incidencias críticas que requieran atención inmediata por parte del área de desarrollo.

- **Asignación de desarrolladores**

  Las solicitudes aprobadas podrán ser asignadas a desarrolladores responsables para su implementación.

- **Seguimiento del desarrollo**

  El sistema permitirá registrar el avance del desarrollo y consultar el estado de cada solicitud.

- **Registro de esfuerzo técnico**

  Los desarrolladores podrán registrar las actividades realizadas y el tiempo invertido en cada solicitud.

- **Generación de reportes**

  El sistema generará reportes y métricas que permitan analizar la carga de trabajo y el rendimiento del área de desarrollo.

3.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Usuario solicitante
Formación	Personal administrativo o técnico
Habilidades	Conocimiento básico de sistemas informáticos
Actividades	Registrar solicitudes de desarrollo, consultar el estado de sus solicitudes y revisar el seguimiento del requerimiento.

Tipo de usuario	PM
Formación	Profesional del área de desarrollo
Habilidades	Gestión de proyectos, análisis de requerimientos y toma de decisiones técnicas
Actividades	Evaluar solicitudes registradas, aprobar o rechazar requerimientos, asignar desarrolladores responsables y consultar métricas del sistema para supervisar el trabajo del área de desarrollo.

Tipo de usuario	Desarrollador
Formación	Ingeniero de software o desarrollador de sistemas
Habilidades	Programación, mantenimiento de software y análisis técnico
Actividades	Desarrollar o modificar sistemas según las solicitudes asignadas, registrar actividades realizadas y reportar el tiempo invertido en cada solicitud.

3.4 Restricciones

El desarrollo del sistema SGSPCSI estará sujeto a las siguientes restricciones:

- El sistema deberá desarrollarse utilizando **Angular para el front-end**.
- El back-end deberá implementarse mediante **API en C# .NET**.
- La base de datos deberá utilizar **SQL Server**.
- El sistema deberá operar dentro de la infraestructura tecnológica del ISSEG.
- El acceso al sistema estará restringido a usuarios autorizados dentro de la red institucional.

4. Requisitos específicos

Esta sección describe de manera detallada las entradas, salidas e interfaces del SGSPCSI, así como los requisitos específicos que deberá cumplir para operar dentro de la infraestructura tecnológica de la DTI del ISSEG. El nivel de detalle de esta sección permitirá que el equipo de desarrollo diseñe e implemente el sistema, y que el equipo de pruebas determine si se satisfacen los requisitos establecidos.

4.1 Requisitos comunes de los interfaces

Entradas del sistema

1) Entradas de usuario (interacción por interfaz web):

- Los usuarios interactuarán con el sistema mediante una interfaz gráfica web (GUI) accesible desde navegadores. Las entradas incluirán:
- Formularios de captura para registrar solicitudes (nuevo sistema, modificación/mejora o incidencia urgente).
- Campos de texto para descripción del requerimiento, contexto, justificación y/o detalles técnicos.
- Selección de catálogo para elegir un sistema institucional existente (cuando aplique).
- Botones y acciones para enviar, guardar borradores, cancelar, actualizar estatus o cerrar folios.
- Carga de evidencia (por ejemplo: capturas de pantalla, documentos de apoyo) según políticas internas.

2) Entradas de otros componentes del sistema:

- Solicitudes de autenticación/autorización (módulo institucional o mecanismo definido por la CSI).
- Consultas y transacciones a la base de datos SQL Server para guardar/actualizar solicitudes, bitácoras, catálogos y estados.
- Notificaciones internas del sistema (por ejemplo: avisos al PM o al desarrollador asignado).

Salidas del sistema

1) Salidas hacia el usuario (presentación en GUI):

- Confirmaciones de registro de solicitud (folio generado).
- Visualización de estatus y seguimiento (pendiente, en evaluación, aprobado, rechazado, asignado, en desarrollo, cerrado).
- Detalle de solicitudes y bitácoras asociadas.
- Panel de métricas y reportes (según rol).
- Descarga de solicitud.

2) Salidas hacia otros componentes:

- Registros de auditoría/bitácora de acciones.
- Notificaciones a PM y desarrolladores (según configuración institucional).
- Reportes exportables (si se define como funcionalidad).

4.1.1 Interfaces de usuario

El SGSPCSI contará con una interfaz web accesible mediante la red institucional. La interfaz deberá mantener consistencia visual en todos los módulos y utilizar formularios estructurados para el registro y gestión de solicitudes.

Las principales pantallas del sistema serán:

- Inicio de sesión
- Registro de solicitud
- Bandeja de solicitudes
- Evaluación de solicitudes
- Asignación de desarrollador
- Seguimiento y bitácora
- Reportes y métricas

La interfaz deberá ser altamente intuitiva y seguir principios de accesibilidad universal, permitiendo que cualquier usuario, incluso aquellos sin experiencia previa en el uso de equipos de cómputo o sistemas digitales, pueda interactuar con la plataforma de manera autónoma. Para ello, el diseño priorizará el uso de lenguaje cotidiano, iconos descriptivos, asistencias visuales y flujos de

navegación simplificados que eliminen la necesidad de capacitación especializada en la medida de lo posible.

4.1.2 Interfaces de hardware

El SGSPCSI estará alojado en infraestructura de la DTI del ISSEG (servidores de desarrollo/calidad/producción según el ambiente), y será consumido desde equipos de cómputo del personal institucional.

Hardware requerido (referencial, sujeto a lo que determine DTI):

- Servidor(es) para hospedar la aplicación (API .NET y front-end Angular desplegado).
- Servidor de base de datos SQL Server (o instancia institucional existente).
- Equipos cliente (PC/laptop) para usuarios solicitantes, PM y desarrolladores

Número de requisito	RH1
Nombre de requisito	Acceso desde equipos institucionales
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Usuario
Descripción	Como usuario, se requiere el acceso al sistema desde equipos de cómputo institucionales conectados a la red del ISSEG para su uso en horario laboral.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/ Opcional

Número de requisito	RH2
Nombre de requisito	Infraestructura para ambientes de prueba
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	CSI
Descripción	Como CSI, se requiere contar con ambientes de desarrollo y pruebas para validar el sistema antes de su liberación a producción y evitar afectaciones operativas.
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒Media/Deseado ☐Baja/ Opcional

4.1.3 Interfaces de software

El SGSPCSI interactuará con componentes de software internos, incluyendo:

- **Base de datos SQL Server** para persistencia de solicitudes, catálogos, bitácoras, usuarios/roles (según el modelo definido).
- **API back-end en C# .NET** para exponer endpoints de registro, consulta, validación, asignación, bitácora y reportes.
- **Front-end Angular** para la interfaz de usuario.
- **Servicio/mecanismo de autenticación institucional** (según lo definido por DTI).
- (Opcional) Servicio de notificaciones por correo institucional si se integra.

Número de requisito	RSF1
Nombre de requisito	Persistencia en SQL Server
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Sistema
Descripción	Como sistema, se requiere el almacenamiento de información de solicitudes, estados, catálogos y bitácoras en una base de datos SQL Server para asegurar trazabilidad y consulta histórica
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/ Opcional

Número de requisito	RSF2
Nombre de requisito	API central de operación
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Sistema
Descripción	Como sistema, se requiere la operación mediante una API en C# .NET para centralizar la lógica de negocio, aplicar reglas de seguridad y permitir mantenimiento controlado.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/ Opcional

Número de requisito	RSF3
Nombre de requisito	Cliente web angular
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Usuario
Descripción	Como usuario, se requiere que la interfaz esté desarrollada en Angular para ofrecer una experiencia de uso fluida y formularios dinámicos sin recargas constantes.
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒Media/Deseado ☐Baja/ Opcional

Número de requisito	RSF4
Nombre de requisito	Autenticación por usuario de dominio
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Seguridad/DTI
Descripción	Como ISSEG, se requiere la autenticación de usuarios mediante el usuario de dominio institucional para asegurar que solo personal autorizado de la red interna tenga acceso.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/ Opcional

4.1.4 Interfaces de comunicación

El sistema se comunicará bajo arquitectura cliente-servidor:

- Cliente (navegador) ↔ Front-end Angular ↔ API .NET ↔ SQL Server
- Comunicación sobre HTTP.

Número de requisito	RC1
Nombre de requisito	Comunicación cliente-servidor
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Sistema
Descripción	Como sistema, se requiere que la comunicación entre el cliente web y la API se realice mediante servicios HTTP para permitir el consumo estandarizado de funcionalidades dentro de la red interna.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/ Opcional

Número de requisito	RC2
Nombre de requisito	Comunicación segura en red institucional
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Seguridad/DTI
Descripción	Como ISSEG, se requiere que las comunicaciones del sistema se realicen bajo los protocolos definidos por la DTI para proteger la integridad de la información transmitida.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/ Opcional

4.2 Requisitos funcionales

4.2.1 Requisito funcional 1

Número de requisito	RF1
Nombre de requisito	Registro de solicitudes
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Usuario solicitante
Descripción	Como usuario, se requiere el registro de solicitudes de desarrollo o mantenimiento mediante un formulario digital para su evaluación.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/ Opcional

4.2.2 Requisito funcional 2

Número de requisito	RF2
Nombre de requisito	Clasificación de solicitudes
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Sistema
Descripción	Como sistema, se requiere la clasificación automática de solicitudes por tipo (nuevo sistema, modificación o incidencia) para facilitar su gestión.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/ Opcional

4.2.3 Requisito funcional 3

Número de requisito	RF3
Nombre de requisito	Generación de folio
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Sistema
Descripción	Como sistema, se requiere la generación de un folio único por solicitud para permitir su identificación y seguimiento.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/ Opcional

4.2.4 Requisito funcional 4

Número de requisito	RF4
Nombre de requisito	Registro de solicitudes urgentes
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Usuario solicitante
Descripción	Como usuario, se requiere el registro de solicitudes urgentes por fallas críticas para su atención prioritaria.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/ Opcional

4.2.5 Requisito funcional 5

Número de requisito	RF5
Nombre de requisito	Evaluación de solicitudes
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PM
Descripción	Como PM, se requiere la evaluación de viabilidad técnica y operativa de las solicitudes registradas antes de su aprobación.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/ Opcional

4.2.6 Requisito funcional 6

Número de requisito	RF6
Nombre de requisito	Aprobación o rechazo de solicitudes
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PM
Descripción	Como PM, se requiere la aprobación o rechazo de solicitudes para decidir los requerimientos que serán atendidos.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/ Opcional

4.2.7 Requisito funcional 7

Número de requisito	RF7
Nombre de requisito	Notificación de resultado de evaluación
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Sistema
Descripción	Como sistema, se requiere la notificación al usuario solicitante sobre el resultado (aprobación/rechazo) de su requerimiento.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/ Opcional

4.2.8 Requisito funcional 8

Número de requisito	RF8
Nombre de requisito	Asignación de desarrollador
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PM
Descripción	Como PM, se requiere la asignación de solicitudes aprobadas a un desarrollador responsable para iniciar el proceso de atención.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/ Opcional

4.2.9 Requisito funcional 9

Número de requisito	RF9
Nombre de requisito	Registro de requerimientos técnicos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Desarrollador
Descripción	Como desarrollador, se requiere el registro de los requerimientos técnicos detallados para documentar la información necesaria para el desarrollo.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/ Opcional

4.2.10 Requisito funcional 10

Número de requisito	RF10
Nombre de requisito	Seguimiento de solicitudes
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Usuario
Descripción	Como usuario, se requiere la consulta del estado de las solicitudes registradas para conocer el avance del proceso.
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒Media/Deseado ☐Baja/ Opcional

4.2.11 Requisito funcional 11

Número de requisito	RF11
Nombre de requisito	Actualización de estado de solicitudes
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Sistema
Descripción	Como sistema, se requiere la actualización del estado de la solicitud durante su ciclo de vida para reflejar su progreso.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/ Opcional

4.2.12 Requisito funcional 12

Número de requisito	RF12
Nombre de requisito	Registro de actividades del desarrollador
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Desarrollador
Descripción	Como desarrollador, se requiere el registro de las actividades realizadas en cada solicitud para documentar el trabajo técnico.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/ Opcional

4.2.13 Requisito funcional 13

Número de requisito	RF13
Nombre de requisito	Registro de tiempo invertido
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Desarrollador
Descripción	Como desarrollador, se requiere el registro del tiempo invertido en cada actividad para justificar el esfuerzo técnico dedicado.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/ Opcional

4.2.14 Requisito funcional 14

Número de requisito	RF14
Nombre de requisito	Gestión de bitácora
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Sistema
Descripción	Como sistema, se requiere el registro de una bitácora de actividades y cambios para mantener un historial completo del proceso.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/ Opcional

4.2.15 Requisito funcional 15

Número de requisito	RF15
Nombre de requisito	Cierre de solicitud
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Desarrollador
Descripción	Como desarrollador, se requiere el cierre de la solicitud una vez finalizado el desarrollo para indicar que el requerimiento fue atendido.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/ Opcional

4.2.16 Requisito funcional 16

Número de requisito	RF16
Nombre de requisito	Registro de esfuerzo final
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Sistema
Descripción	Como sistema, se requiere el registro del esfuerzo total invertido por solicitud para generar métricas de rendimiento.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/ Opcional

4.2.17 Requisito funcional 17

Número de requisito	RF17
Nombre de requisito	Generación de reportes
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PM
Descripción	Como PM, se requiere la generación de reportes de atención, tiempos y carga de trabajo para analizar el desempeño del área.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/ Opcional

4.2.18 Requisito funcional 18

Número de requisito	RF18
Nombre de requisito	Consulta de métricas
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PM
Descripción	Como PM, se requiere la consulta de métricas del sistema para identificar tendencias en la demanda de desarrollo.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/ Opcional

4.2.19 Requisito funcional 19

Número de requisito	RF19
Nombre de requisito	Gestión de catálogo de sistemas
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PM
Descripción	Como PM, se requiere la gestión del catálogo de sistemas institucionales para la correcta selección del sistema al registrar una solicitud.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/ Opcional

4.2.20 Requisito funcional 20

Número de requisito	RF20
Nombre de requisito	Búsqueda de solicitudes
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Usuario
Descripción	Como usuario, se requiere la búsqueda de solicitudes mediante filtros (folio, tipo, estado) para localizar información rápidamente.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/ Opcional

4.3 Requisitos no funcionales

4.3.1 Requisito de rendimiento 1

Número de requisito	RR1
Nombre de requisito	Tiempo de respuesta del sistema
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Usuario
Descripción	Como usuario, se requiere que el sistema procese las operaciones en menos de 3 segundos para garantizar la eficiencia.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/ Opcional

4.3.2 Requisito de rendimiento 2

Número de requisito	RR2
Nombre de requisito	Soporte de usuarios concurrentes
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Sistema
Descripción	Como sistema, Se requiere el soporte de al menos 50 usuarios concurrentes para permitir el uso simultáneo de la plataforma sin afectar el rendimiento.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/ Opcional

4.3.3 Requisito de rendimiento 3

Número de requisito	RR3
Nombre de requisito	Tiempo de carga de información
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Usuario
Descripción	Como usuario, se requiere que los listados de solicitudes se carguen en un tiempo menor a 5 segundos para agilizar la consulta de información.
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒Media/Deseado ☐Baja/ Opcional

4.3.4 Requisito de rendimiento 4

Número de requisito	RR4
Nombre de requisito	Procesamiento de reportes
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PM
Descripción	Como PM, se requiere que la generación de reportes se realice en un tiempo máximo de 10 segundos para el análisis eficiente de la información.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/ Opcional

4.3.5 Requisito de Seguridad 1

Número de requisito	RS1
Nombre de requisito	Autenticación segura
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	ISSEG
Descripción	Como ISSEG, se requiere el uso de mecanismos de autenticación segura para proteger el acceso a la información institucional.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/ Opcional

4.3.6 Requisito de Seguridad 2

Número de requisito	RS2
Nombre de requisito	Control de acceso por roles
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Sistema
Descripción	Como sistema, la restricción de acceso a las funcionalidades del sistema según el rol asignado al usuario.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/ Opcional

4.3.7 Requisito de Seguridad 3

Número de requisito	RS3
Nombre de requisito	Protección de datos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	ISSEG
Descripción	Como ISSEG se requiere la protección de la información registrada mediante controles de seguridad y validación de acceso.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/ Opcional

4.3.8 Requisito de Seguridad 4

Número de requisito	RS4
Nombre de requisito	Registro de auditoría
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Sistema
Descripción	Como sistema, se requiere el registro de las acciones realizadas por los usuarios para mantener la trazabilidad de las operaciones.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/ Opcional

4.3.9 Requisito de Fiabilidad 1

Número de requisito	RFI1
Nombre de requisito	Tolerancia a fallos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Sistema
Descripción	Como sistema, se requiere que el sistema mantenga su operación ante fallos menores para evitar interrupciones en el servicio.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/ Opcional

4.3.10 Requisito de Fiabilidad 2

Número de requisito	RFI2
Nombre de requisito	Registro de errores
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Sistema
Descripción	Como sistema, se requiere el registro de los errores ocurridos para facilitar su diagnóstico y posterior corrección.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/ Opcional

4.3.11 Requisito de disponibilidad 1

Número de requisito	RD1
Nombre de requisito	Disponibilidad del sistema
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Usuario
Descripción	Como usuario, se requiere que el sistema esté disponible al menos el 95% del tiempo para garantizar el acceso cuando sea necesario.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/ Opcional

4.3.12 Requisito de disponibilidad 2

Número de requisito	RD2
Nombre de requisito	Acceso continuo al sistema
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Usuario
Descripción	Como usuario, se requiere el acceso al sistema durante la totalidad del horario laboral institucional.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/ Opcional

4.3.13 Requisito de mantenibilidad 1

Número de requisito	RM1
Nombre de requisito	Arquitectura modular
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de desarrollo
Descripción	Como desarrollador, se requiere la construcción del sistema bajo una arquitectura modular para facilitar su mantenimiento.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/ Opcional

4.3.14 Requisito de mantenibilidad 2

Número de requisito	RM2
Nombre de requisito	Documentación técnica
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de desarrollo
Descripción	Como desarrollador, se requiere contar con documentación técnica actualizada para facilitar futuras modificaciones al sistema.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/ Opcional

4.3.15 Requisito de portabilidad 1

Número de requisito	RP1
Nombre de requisito	Compatibilidad con navegadores
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Usuario
Descripción	Como usuario, se requiere el acceso al sistema desde diferentes navegadores web para garantizar su uso sin restricciones técnicas.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/ Opcional

4.3.16 Requisito de portabilidad 2

Número de requisito	RP2
Nombre de requisito	Independencia del sistema operativo
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Sistema
Descripción	Como sistema, se requiere la ejecución del sistema en diferentes sistemas operativos mediante el uso de un navegador web.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/ Opcional

4.4 Otros requisitos

Esta sección describe requisitos adicionales que no se clasifican dentro de las categorías anteriores, pero que deben considerarse para el correcto funcionamiento del sistema dentro del contexto institucional del ISSEG.

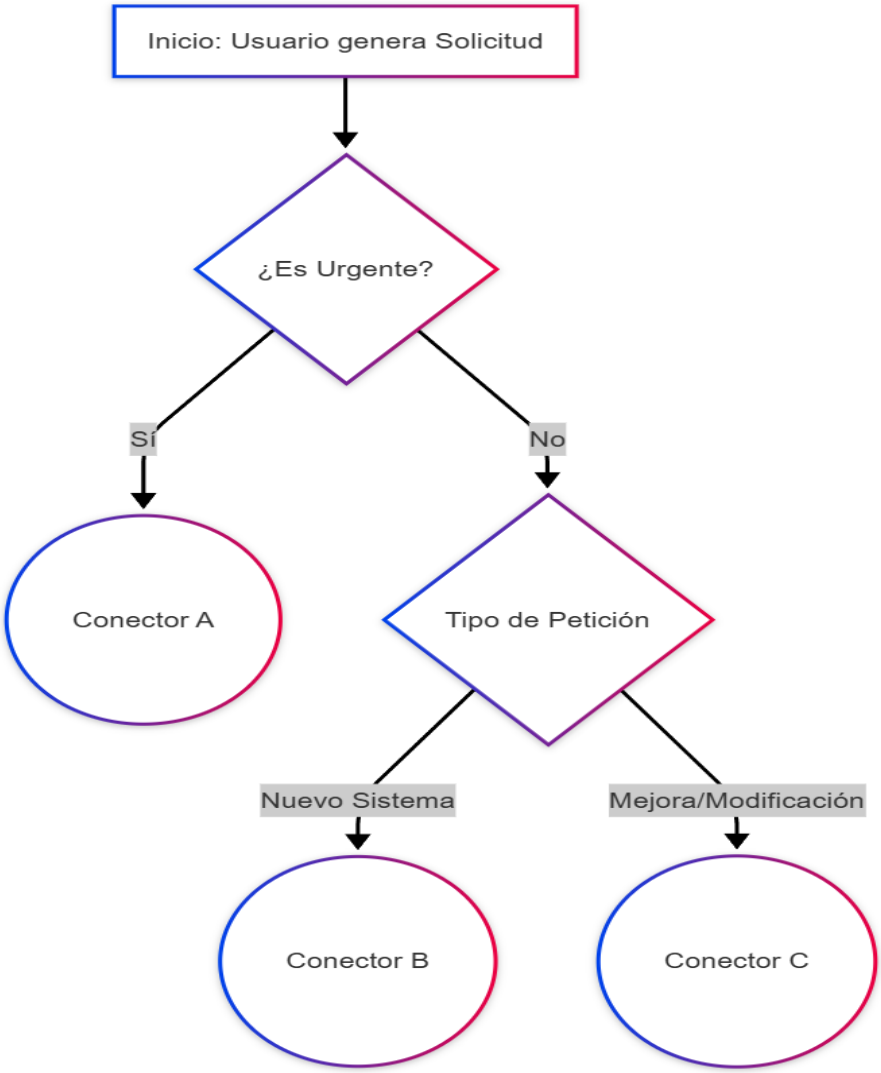
Número de requisito	OR1
Nombre de requisito	Respaldo de información
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	ISSEG
Descripción	Como ISSEG, se requiere la realización de respaldos periódicos de la base de datos para prevenir la pérdida de información.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

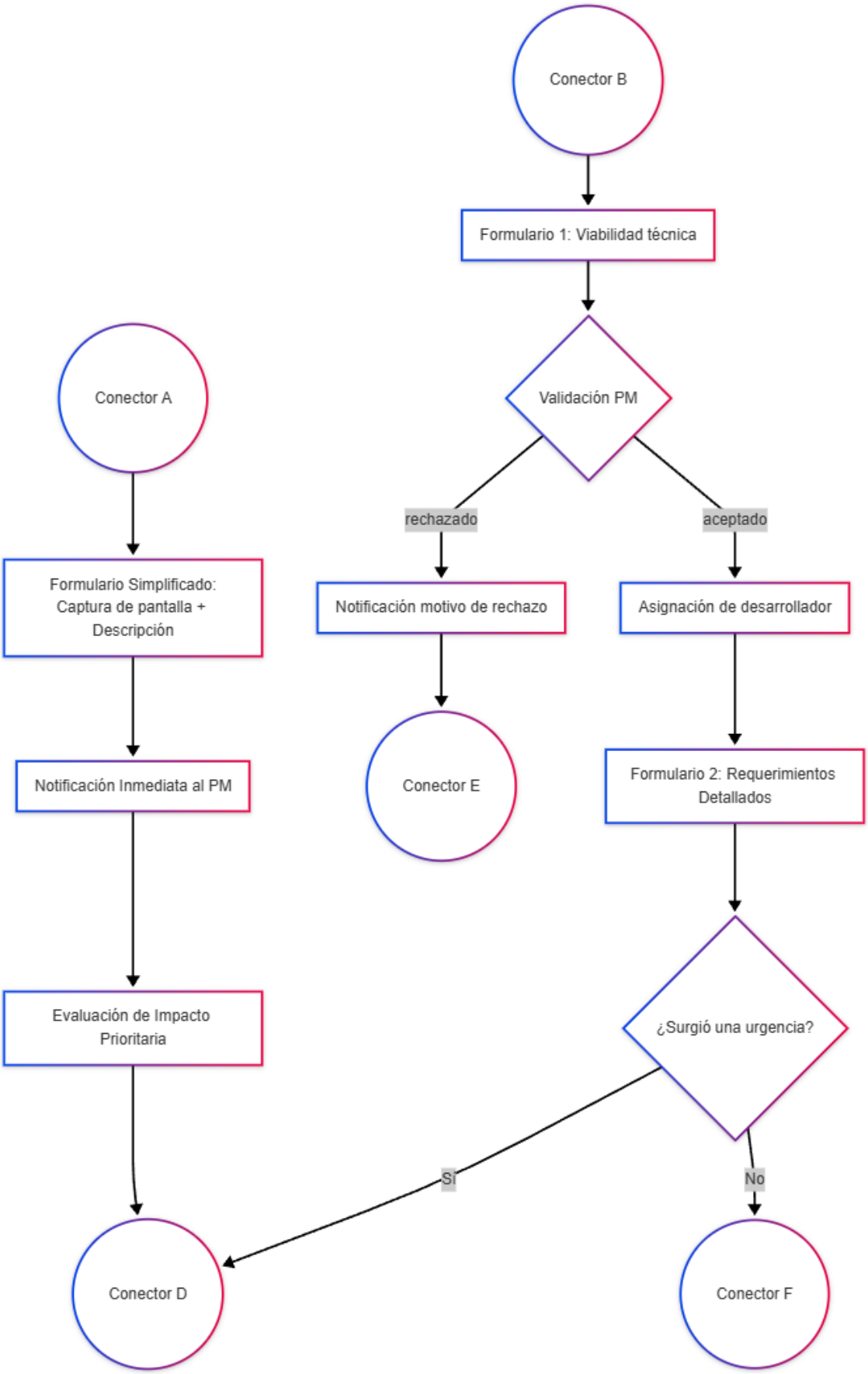
Número de requisito	OR2
Nombre de requisito	Conservación histórica de información
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	CSI
Descripción	Como CSI, se requiere la conservación del historial completo de solicitudes, cambios de estado y actividades para análisis de métricas.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐ Baja/ opcional

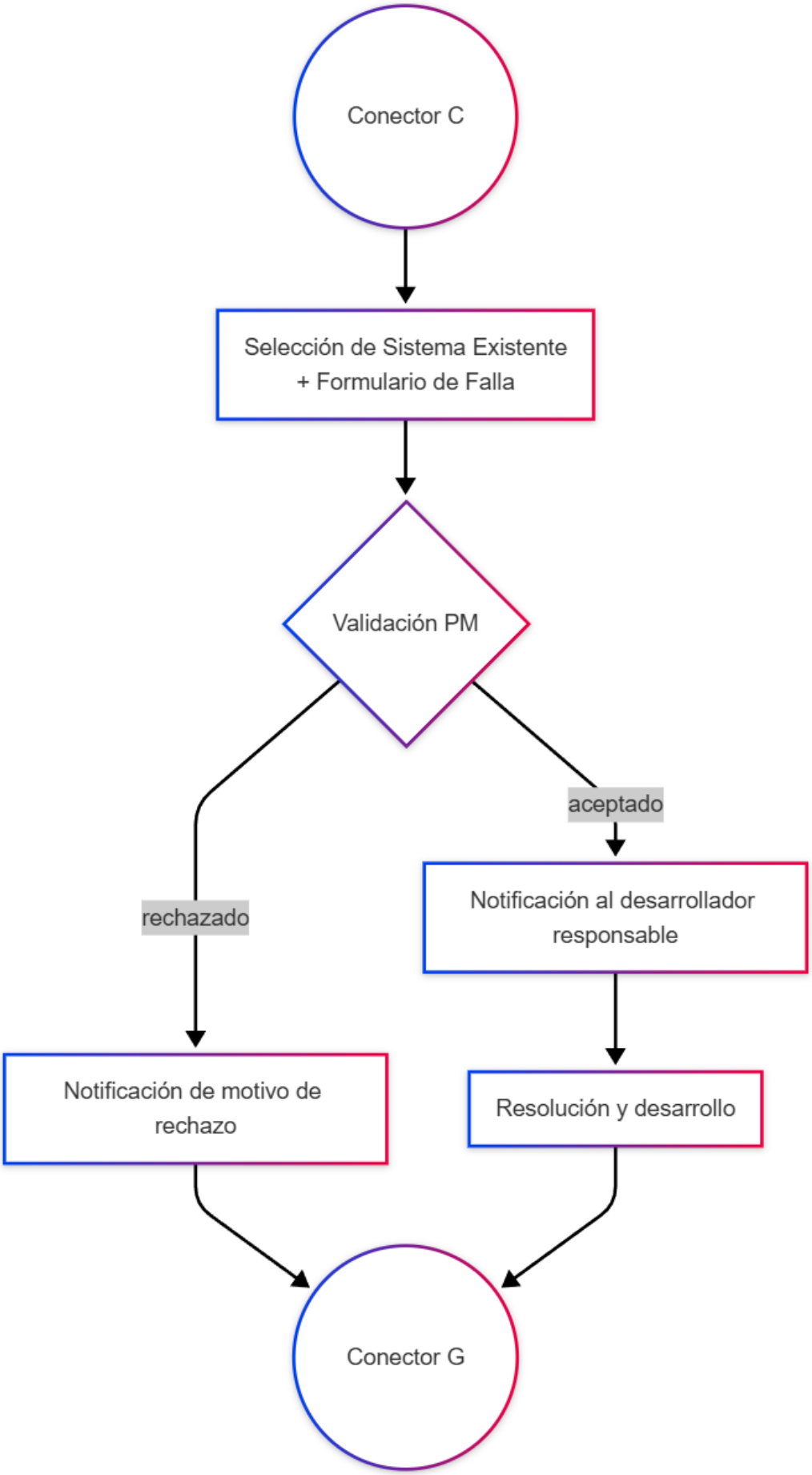
Número de requisito	OR3
Nombre de requisito	Restricción de acceso por ubicación
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	PM
Descripción	Como PM, se requiere que el acceso al sistema esté limitado a dispositivos conectados a la red institucional del ISSEG.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ opcional

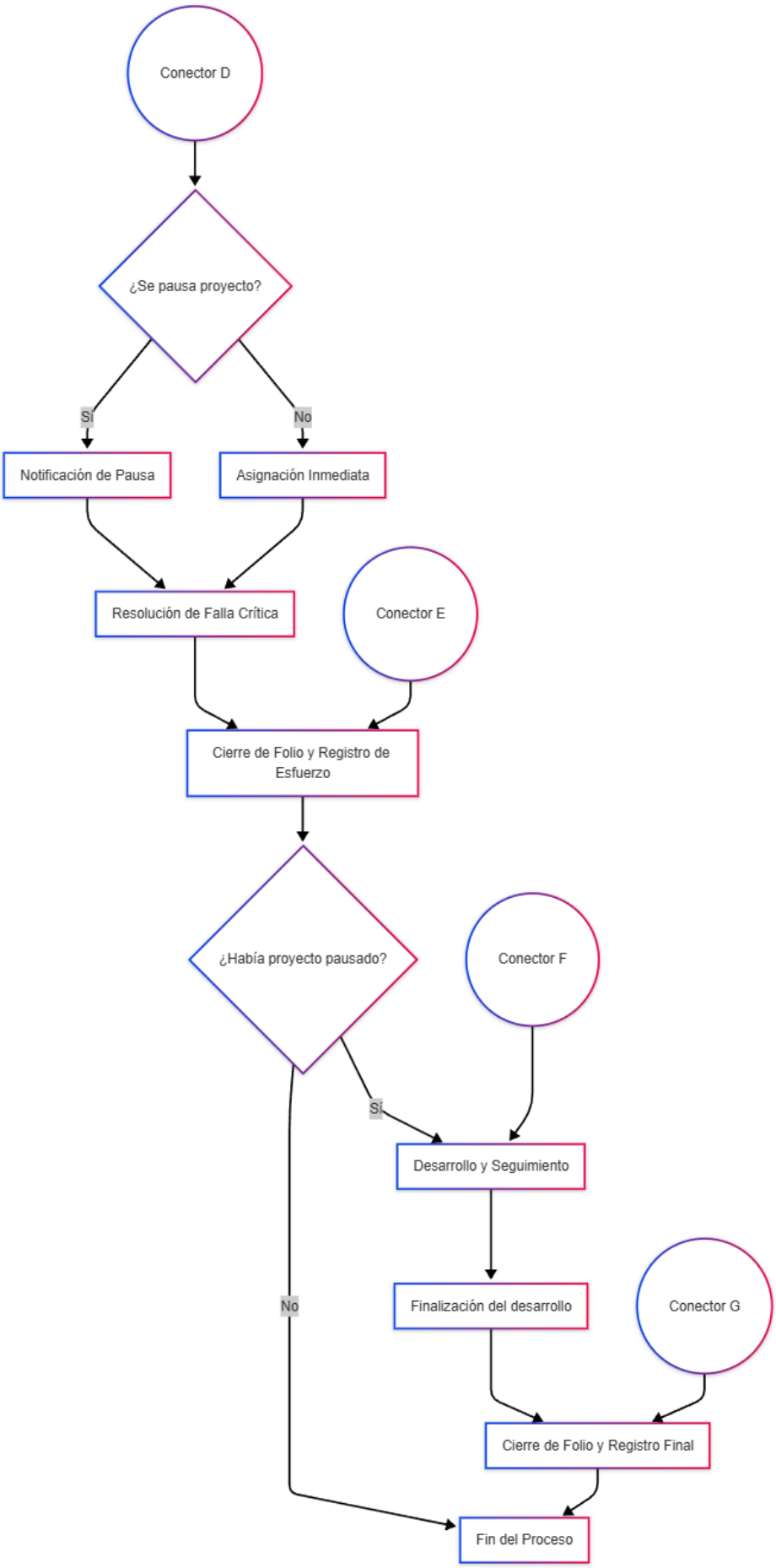
5. Modelado del Sistema

La presente sección muestra el modelado general del funcionamiento del SGSPCSI, representando el flujo principal de registro, evaluación, asignación, atención y cierre de solicitudes. Este modelado permite visualizar la interacción entre los actores del sistema y la secuencia operativa base que seguirá cada requerimiento dentro de la plataforma.




Conector B
Formulario 1: Viabilidad técnica
Validación PM
rechazado
aceptado
Notificación motivo de rechazo
Asignación de desarrollador
Conector E
Formulario 2: Requerimientos Detallados
¿Surgió una urgencia?
Sí
No
Conector F
Conector A
Formulario Simplificado: Captura de pantalla + Descripción
Notificación Inmediata al PM
Evaluación de Impacto Prioritaria
Conector D


Conector C
Selección de Sistema Existente + Formulario de Falla
Validación PM
aceptado
rechazado
Notificación al desarrollador responsable
Notificación de motivo de rechazo
Resolución y desarrollo
Conector G


Conector D
¿Se pausa proyecto?
Sí
No
Notificación de Pausa
Asignación Inmediata
Resolución de Falla Crítica
Conector E
Cierre de Folio y Registro de Esfuerzo
¿Había proyecto pausado?
Conector F
Sí
Desarrollo y Seguimiento
No
Finalización del desarrollo
Conector G
Cierre de Folio y Registro Final
Fin del Proceso